TỔNG HỢP LÝ THUYẾT: GIẢI TÍCH I
CHƯƠNG I: DÃY SỐ

I. Dãy số

1. Định nghĩa

Định nghĩa: Một *dãy số thực* (nói ngắn gọn là *dãy số*) là một ánh xạ từ N* vào R:

$$n \in N^* \to x_n \in R$$

Người ta thường dùng ký hiệu: $\{x_n\}; n = 1, 2, \ldots$, hoặc $x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots$ để chỉ dãy số. Số $i = 1, 2, \ldots, n, \ldots$ được gọi là chỉ số.

Chú thích: Trong nhiều tài liệu, dãy số cũng có thể bắt đầu từ chỉ số 0, khi đó, tập N* trong định nghĩa nói trên được thay bằng N.

Ví dụ:

a) $\{x_n\};\ x_n = \frac{1}{n};\ x_1 = 1;\ x_2 = \frac{1}{2}; \ldots; x_n = \frac{1}{n}; \ldots$

b) $\{x_n\};\ x_n = 1;\ x_1 = 1;\ x_2 = 1; \ldots; x_n = 1; \ldots$

c) $\{x_n\};\ x_n = (-1)^n;\ x_1 = -1;\ x_2 = 1; \ldots; x_n = (-1)^n; \ldots$

- ***Dãy đơn điệu:***
- Dãy tăng: $x_{n+1} > x_n : \forall n \in N^*$
- Dãy giảm: $x_{n+1} < x_n : \forall n \in N^*$

- ***Dãy bị chặn:***

Dãy $\{x_n\}$ gọi là bị chặn trên (dưới, bị chặn) nếu tập hợp $\{x_n : \forall n \in N\}$ là bị chặn trên (dưới, bị chặn) nghĩa là: $\exists C \in R, \forall n \in N : x_n \le C (\ge C, C > 0)$

2. Giới hạn dãy số

Định nghĩa: Dãy $\{x_n\}$ gọi là hội tụ nếu $\exists\, a\ \forall\, \varepsilon > 0 \left(\exists n_\varepsilon\ \forall n > n_\varepsilon \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon\right)$

Ta cũng nói rằng dãy $\{x_n\}$ hội tụ đến a, hay a là giới hạn của dãy $\{x_n\}$ và viết $x_n \to a$ khi $n \to \infty$ hay $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$

- Nếu dãy $\{x_n\}$ không hội tụ, ta nói rằng nó *phân kỳ*

Chú ý: *Ta hoàn toàn có thể sử dụng định nghĩa để chứng minh giới hạn dãy số*

3. Các tính chất và phép toán của dãy hội tụ

a) $x_n \to a, x_n \to a' \Rightarrow a' = a$ *(tính chất duy nhất)*

b) $x_n \to a \Leftrightarrow (x_n - a) \to 0$

c) $\forall n: x_n = c \Rightarrow x_n \to c \ (c = const)$

d) $x_n \to a,\ z_n \to a,\ x_n \le y_n \le z_n \Rightarrow (y_n \to a)$: *nguyên lý kẹp*

e) $x_n \to a \Rightarrow \exists c > 0, \forall n: |x_n| \le c$

f) $x_n \to a,\ a > p(< p) \Rightarrow \exists n_0,\ \forall n > n_0: x_n > (< p)$

g) $x_n \to a, y_n \to b \Rightarrow x_n \pm y_n \to a \pm b$

h) $x_n \to a,\ y_n \to b \Rightarrow x_n . y_n \to a.b$

i) $x_n \to a,\ y_n \to b, b \ne 0,\ x_n / y_n \to a / b$

4. Giới hạn vô hạn và các dạng vô định

a) Giới hạn vô hạn

Định nghĩa: Dãy (x_n) gọi là có giới hạn bằng dương vô cùng (âm vô cùng) nếu:

$$\forall M > 0, \exists n_0, \forall n > n_0 \Rightarrow M(< -M_0)$$

Ký hiệu: $\lim x_n = +\infty\ (-\infty)$ hay $x_n \to +\infty\ (-\infty)$

Các tính chất:

1. $x_n \to +\infty(-\infty), \forall n;\ y_n \ge x_n (\le x_n) \Rightarrow y_n \to +\infty(-\infty)$
2. $x_n \to +\infty(-\infty), \forall n: |y_n| \le c \Rightarrow x_n + y_n \to +\infty(-\infty)$
3. $x_n \to +\infty(-\infty), y_n \to +\infty(-\infty) \Rightarrow x_n + y_n \to +\infty(-\infty)$
4. $x_n \to +\infty(-\infty), y_n \to a > 0 (a < 0), x_n y_n \to +\infty(-\infty)[-\infty(+\infty)]$
5. $x_n \to +\infty(-\infty), y_n \to +\infty(-\infty)[-\infty(+\infty)] \Rightarrow x_n y_n \to +\infty(-\infty)$
6. $x_n \to +\infty(-\infty) \Rightarrow 1/x_n \to 0; x_n \to 0$

$x_n > 0 (< 0) \Rightarrow 1/x_n \to +\infty(-\infty)$

b) Các dạng vô định

Xét hai dãy $\{x_n\}$ và $\{y_n\}$, các dạng vô định sẽ có dạng: $\frac{0}{0}; \frac{\infty}{\infty}; 0.\infty; \infty-\infty$

$\rightarrow$ Khi tìm giới hạn, gặp các dạng này ta phải biến đổi để khử chúng đi, sau đó áp dụng các tính chất của dãy hội tụ ta sẽ tìm được giới hạn cụ thể.

II. Các nguyên lý cơ bản tập hợp R và các tiêu chuẩn tồn tại giới hạn dãy số

1. Nguyên lý Weierstrass

Mọi dãy $\{x_n\}$ đơn điệu không giảm (không tăng) và bị chặn trên (dưới) đều hội tụ và $x_n \le \lim x_n \left(\ge \lim x_n\right)$

$\rightarrow$ Dãy đơn điệu bị chặn

2. Nguyên lý Bolzano - Weierstrass

Mọi dãy số vô hạn $\{x_n\}$ bị chặn đều có một dãy con hội tụ

- **Dãy con:** Là những dãy số nằm bên trong dãy mẹ

Ví dụ: $\{x_n\}; x_n = \frac{1}{n}: \quad 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots$

$\rightarrow \{y_n\}: \ 1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \ldots$ là dãy con của $\{x_n\}$

- **Tính chất:** $\lim x_n = a \rightarrow$ Mọi dãy con đều có giới hạn là a

$\rightarrow$ Sử dụng để chứng minh dãy phân kỳ: $\left[\begin{array}{l} \textit{Dãy con phân kì} \\ \textit{Hai dãy con giới hạn khác nhau} \end{array}\right.$

3. Nguyên lý Cauchy

- Dãy số gọi là 1 dãy cơ bản nếu: $\forall \varepsilon > 0; \exists n_0; \forall n > n_0$

$\forall m > n_0 \Rightarrow |x_n - x_m| < \varepsilon$

- Nguyên lý Cauchy:

Dãy $\{x_n\} \subset R$ hội tụ (trong R) khi và chỉ khi nó là một dãy cơ bản (dãy Cauchy)

III. Dãy số theo kiểu quy nạp

1. Dãy số cho theo kiểu quy nạp – theo hệ thức truy hồi

+) Cho giá trị đầu của dãy + CT truy hồi.

+) VD:

$1,\ u_0 = 0;\ u_1 = 1;\ u_n = u_{n-1} + u_{n-2}\ (n \ge 2)$

$2,\ u_1 = 1;\ u_n = u_n = u_{n-1}^2 - 2u_{n-1} + 1\ (n \ge 2)$

$3,\ u_1 = 1;\ u_n = u_{n-1} + \dfrac{1}{u_{n-1}}\ (n \ge 2)$

2. Tìm giới hạn của dãy số cho theo kiểu quy nạp

- Tính chất

+) Nếu u_n hội tụ $\to a \Rightarrow u_{n-1} \to a$

$u_{n-2} \to a$

.....

- Các bước giải

B1: Sử dụng các tiêu chuẩn hội tụ để chứng minh dãy hội tụ

B2: Sử dụng tính chất đã nêu $\Rightarrow$ chuyển công thức truy hồi qua giới hạn

B3: Tính toán và tìm giới hạn.

Ví dụ: Cho $u_1 > 0,\ u_n = \dfrac{1}{2}\left(u_{n-1} + \dfrac{1}{u_{n-1}}\right)(n \ge 2)$. Tìm giới hạn của dãy $\{u_n\}$.

Hướng dẫn giải

+) $u_n = \dfrac{1}{2}\left(u_{n-1} + \dfrac{1}{u_{n-1}}\right) \ge \dfrac{1}{2}2\sqrt{u_{n-1} - \dfrac{1}{u_{n-1}}} = 1$ (BĐT Cosi) $\to$ Dãy bị chặn dưới

+) $u_n - u_{n-1} = \dfrac{1}{2}\left(u_{u_{n-1}} + \dfrac{1}{u_{n-1}}\right) - u_{n-1} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{u_{n-1}} - u_{n-1}\right) < 0$

$\Rightarrow$ Dãy giảm

$\Rightarrow$ Dãy hội tụ theo nguyên lý Weierstrass

+) Giả sử u_n hội tụ $\to a \Rightarrow u_{n-1}$ HT $\to a$

Suy ra: $a = \dfrac{1}{2}\left(a + \dfrac{1}{a}\right) \Leftrightarrow a = \dfrac{1}{a} \Leftrightarrow a = 1$ (do $u_n \ge 1$)

Vậy lim $u_n = 1$

- Lưu ý: Để chứng minh dãy phân kỳ, ngoài sử dụng các tiêu chuẩn hội tụ, có thể dùng cách thay biến giới hạn vào công thức truy hồi, rồi suy ra phương trình vô nghiệm

Ví dụ: $u_1 > 0,\ u_{n+1} = u_n + \dfrac{1}{u_n}\ (u \ge 1)$. Chứng minh dãy phân kỳ

Hướng dẫn giải

+) Giả sử dãy hội tụ $\to a \Rightarrow \begin{cases} u_{n+1} \to a \\ u_n \to a \\ \ldots\ldots \end{cases}$

$\Rightarrow a = a + \dfrac{1}{a} \Leftrightarrow 0 = \dfrac{1}{a}$ (vô nghiệm) $\to$ dãy phân kỳ

+) $u_{n+1} - u_n = \dfrac{1}{u_n} > 0 \Rightarrow$ Dãy tăng $\Rightarrow \lim u_n = +\infty$

___HẾT___